

Лабораторная №2. Работа с платой по SSH.

Цель работы

Освоить методы удаленного взаимодействия с одноплатным компьютером: научиться использовать и настраивать сетевое подключение по SSH, и выполнять передачу файлов между системами.

Подготовительный материал

Дополнительная информация

SSH (Secure Shell) — криптографический сетевой протокол для безопасного удалённого выполнения команд, туннелирования соединений и авторизации по ключам. SCP (Secure Copy Protocol) использует SSH для защищённого копирования файлов между системами.

Краткие подсказки по удаленному подключению

Стандартное расположение конфигурационного файла протокола SSH на Linux:

```
/etc/openssh/sshd_config
```

⚠ Внимание

Для входа по паролю раскомментируйте `PasswordAuthentication` и задайте нужное значение. Параметр `PermitRootLogin yes` разрешает удалённый вход суперпользователя и должен использоваться только при явной необходимости:

```
PasswordAuthentication yes
```

```
PermitRootLogin yes
```

После изменения конфигурации **обязательно** перезапустите службу `sshd`, иначе новые параметры не вступят в силу:

```
# systemctl restart sshd
```

Подключение к удаленной машине по ssh:

```
ssh [опции] пользователь@хост
```

Передача файла на удаленную машину:

```
scp файл пользователь@хост:путь/на/удаленном/хосте
```

Пример настройки сети на одноплатнике:

```
# nmcli dev show # узнаем как называется wifi-интерфейс
# nmcli dev wifi # узнаем доступные wifi сети
# nmcli dev wifi connect "название_сети" password "пароль_сети"

# ping ya.ru # проверим, что у появился DNS и выход в интернет

# ip a # узнаем текущий айпишник платы
```

Внимание

После первичной настройки создайте отдельного пользователя с собственным паролем и выполняйте дальнейшую работу по SSH через эту учётную запись, а не через root.

Контрольные вопросы

1. В чём принципиальное отличие SSH от UART-соединения?
2. Какие параметры в /etc/openssh/sshd_config необходимо изменить для разрешения входа по SSH на одноплатнике?
3. Зачем нужна утилита scp и как она работает?
4. Как настроить Wi-Fi-соединение на одноплатнике без графического интерфейса?
5. Почему рекомендуется отключать аутентификацию по паролю и переходить на ключи SSH?

Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №1 и лабораторным №2 осуществить запуск одноплатника Lichee RV Dock с операционной системой Linux и решить следующие подзадачи:

- Настроить сетевое подключение на одноплатнике (Wi-Fi или Ethernet)
- Установить и настроить ssh на плате
- Подключиться к плате по SSH с рабочего компьютера
- Создать своего пользователя, со своим паролем и в дальнейшем работать через него
- Выполнить передачу файлов между системами с использованием SCP
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**